

第一章 随机事件与概率

主要内容

- 一 随机事件
- 二 概率
- 三 条件概率与乘法公式
- 四 事件的相互独立性

古典概率的计算

练习 考察一个有两个子女的家庭，问两个孩子都为男孩的概率为多少？若已经看见了这家的一个男孩，问另一个也为男孩的概率为多少？

帽子问题

三名学生进入一个房间，他们每人头顶上都戴着一顶白色或者黑色的帽子。每顶帽子的颜色都是通过抛掷一枚均匀的硬币来决定的，并且抛掷一枚硬币的结果对另一枚硬币没有任何影响。因此，对每个学生来说，他戴两种颜色帽子的概率是相等的，而且这三个学生也是相互独立的。每个人能看到其他两个人的帽子，但看不到自己的。除了游戏开始前的一个初始策略会话以外，游戏期间的任何交流都是不允许的。一旦有机会看到其他人的帽子，他们就必须马上猜出自己帽子的颜色或者弃权。如果至少有一个人猜对且没有人猜错的话，他们就能共享奖金，游戏获胜。

三门问题（蒙提·霍尔问题）

在一档电视节目中，你站在三个封闭的门前，其中一个门后有奖品。当然，奖品在哪一个门后面是随机的。当你选定一个门后，主持人打开其余两扇门中的一扇空门，显示门后没有奖品（他打开的门后面永远是空的）。此时，你有两种选择：保持原来的选择，或者改变另一扇没有被打开的门。当你作出最后选择以后，如果打开的门后有奖品，这个奖品就归你。请问你应该采取哪种策略？

条件概率

- 医疗保健方面：对于一个65岁且不吸烟的人，他得肺癌的概率是多少？
- 政治方面：在民意测定中，她已经得了45%的选票，那么她在选举中获胜的概率是多少？
- 保险方面：一个10岁还活着的生物，他能活到30岁的概率是多少？
-

条件概率

- 抛掷一颗骰子,观察出现的点数

$$A = \{\text{出现的点数是奇数}\} = \{1, 3, 5\}$$

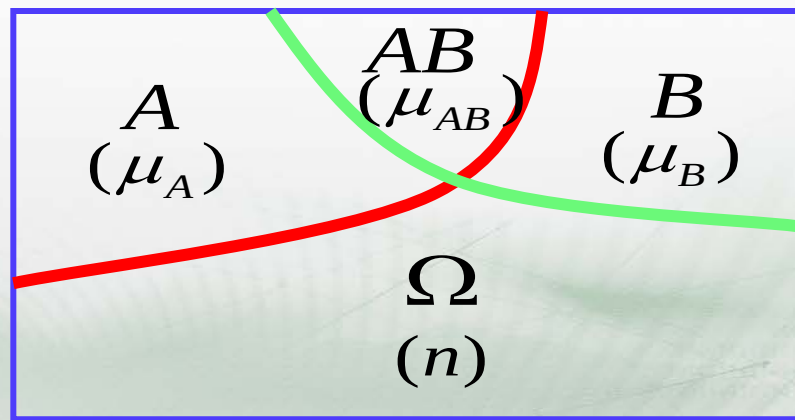
$$B = \{\text{出现的点数不超过3}\} = \{1, 2, 3\}$$

若已知出现的点数不超过3, 求出现的点数是奇数的概率

即: 事件 B 已发生, 求事件 A 的概率 $P(A | B)$

A B 都发生, 但样本空间缩小到只包含 B 的样本点

$$P(A|B) = \frac{\mu_{AB}}{\mu_B} = \frac{2}{3} = \frac{P(AB)}{P(B)}$$



1. 条件概率

定义1 设有事件 A, B , 且 $P(B) \neq 0$, 称 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

为在事件 B 发生的条件下 A 发生的**条件概率**.

性质: (1) $P(A|B) \geq 0$

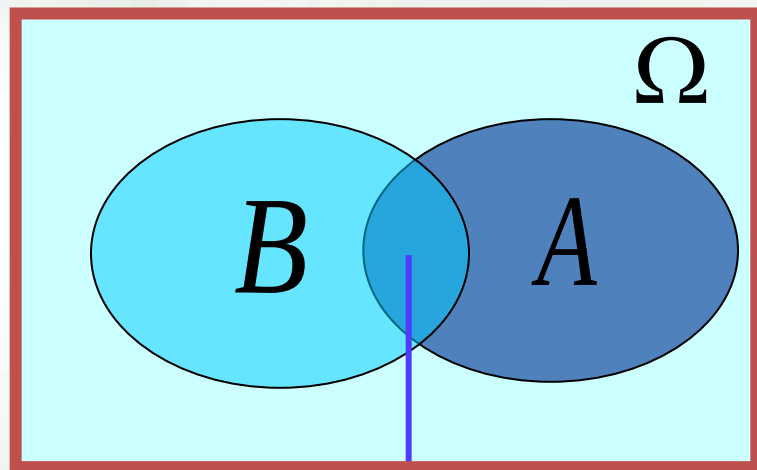
(2) $P(\Omega|B) = 1$

(3) 若 $A_1, A_2, \dots$ 两两互斥, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots | B) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B) + \dots$$

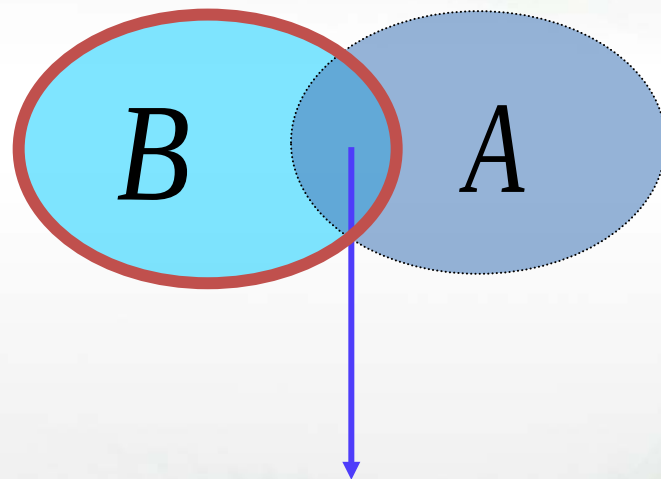
也满足概率的其他性质!

条件概率 $P(A|B)$ 的样本空间



样本空间

$$P(AB)$$



事件B发生以后的样本空间

$$P(A|B)$$

概率 $P(A|B)$ 与 $P(AB)$ 的区别与联系

联系：事件A，B都发生了

区别：

(1) 在 $P(A|B)$ 中，事件A，B发生有时间上的差异，B先A后；在 $P(AB)$ 中，事件A，B同时发生。

(2) 样本空间不同，在 $P(A|B)$ 中，事件B成为样本空间；在 $P(AB)$ 中，样本空间仍为 Ω 。

因有 $P(A|B) \geq P(AB)$

例 设 100 件产品中有 70 件一等品，25 件二等品，规定一、二等品为合格品。从中任取 1 件，求 (1) 取得一等品的概率；(2) 已知取得的是合格品，求它是一等品的概率。

解 设 A 表示取得一等品，B 表示取得合格品，则

(1) 因为 100 件产品中有 70 件一等品，所以

$$P(A) = \frac{70}{100} = 0.7$$

(2) 方法1： 因为 95 件合格品中有 70 件一等品，所以

$$P(A|B) = \frac{70}{95} = 0.7368$$

方法2：

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{70/100}{95/100} \approx 0.7368$$

例 考虑恰有两个小孩的家庭.若已知某一家有男孩, 求这家有两个男孩的概率; 若已知某家第一个是男孩, 求这家有两个男孩 (相当于第二个也是男孩) 的概率. (假定生男生女为等可能)

解

$$\Omega = \{(\text{男}, \text{男}), (\text{男}, \text{女}), (\text{女}, \text{男}), (\text{女}, \text{女})\}$$

设 $B = \text{“有男孩”}$, 则 $B = \{(\text{男}, \text{男}), (\text{男}, \text{女}), (\text{女}, \text{男})\}$

$A = \text{“有两个男孩”}$, $A = \{(\text{男}, \text{男})\}$,

$B_1 = \text{“第一个是男孩”}$ $B_1 = \{(\text{男}, \text{男}), (\text{男}, \text{女})\}$

于是得

$$P(B) = \frac{3}{4} \quad P(BA) = P(A) = \frac{1}{4}$$

$$P(B_1) = \frac{1}{2} \quad P(B_1A) = P(A) = \frac{1}{4}$$

条件概率的三大公式

- 乘法公式;
- 全概率公式;
- 贝叶斯公式.

定理1（乘法定理）

设 $P(B) > 0$, 则 $P(AB) = P(B)P(A|B)$

设 $P(A) > 0$, 则 $P(AB) = P(A)P(B|A)$

推广: (1) 设 $P(AB) > 0$, 则 $P(ABC) = P(AB)P(C|AB)$

(2) 设 $P(A_1 \cdots A_{n-1}) > 0$, 则

$$\begin{aligned} P(A_1 \cdots A_n) &= P(A_1 \cdots A_{n-1})P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1}) \\ &= P(A_1)P(A_2 | A_1)P(A_3 | A_1 A_2) \cdots P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1}) \end{aligned}$$

一批产品中 有 4% 的次品，而合格品中一等品占 45% .从这批产品中任取一件，求该产品是一等品的概率.

解 设 A 表示取到的产品是一等品，B 表示取出的产品是合格品， 则

$$P(A | B) = 45\% \qquad P(\overline{B}) = 4\%$$

于是
$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 96\%$$

所以
$$\begin{aligned} P(A) &= P(AB) = P(B)P(A | B) \\ &= 96\% \times 45\% = 43.2\% \end{aligned}$$

一个盒子中有6只白球、4只黑球，从中不放回地每次任取1只，连取2次，求 (1) 第一次取得白球的概率； (2) 第一、第二次都取得白球的概率； (3) 第一次取得黑球而第二次取得白球的概率。

解 设 A 表示第一次取得白球, B 表示第二次取得白球, 则

$$(1) \quad P(A) = \frac{6}{10} = 0.6$$

$$(2) \quad P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} \approx 0.33$$

$$(3) \quad P(\bar{A}B) = P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{4}{10} \times \frac{6}{9} \approx 0.27$$

练一练

全年级100名学生中，有男生（以事件A表示）80人，女生20人；来自北京的（以事件B表示）有20人，其中男生12人，女生8人；免修英语的（以事件C表示）40人中，有32名男生，8名女生。求

$$P(A), \quad P(B), \quad P(A|B), \quad P(B|A), \quad P(AB),$$

$$\frac{80}{100} \quad \frac{20}{100} \quad \frac{12}{20} \quad \frac{12}{80} \quad \frac{12}{100}$$

$$P(C), \quad P(C|A), \quad P(\bar{A}|\bar{B}), \quad P(AC)$$

$$\frac{40}{100} \quad \frac{32}{80} \quad \frac{12}{80} \quad \frac{32}{100}$$

练一练

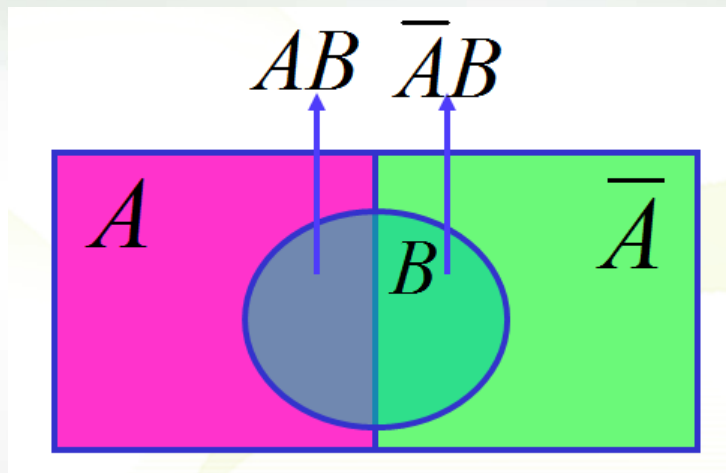
某种动物出生之后活到20岁的概率为0.7，活到25岁的概率为0.56，求现年为20岁的这种动物活到25岁的概率。

解 设A表示“活到20岁”，B表示“活到25岁”

则 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.56$

所求概率为
$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} = 0.8$$

全概率公式



$$\begin{aligned}
 P(B) &= P(AB \cup \bar{A}B) \\
 &= P(AB) + P(\bar{A}B) \\
 &= P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A})
 \end{aligned}$$

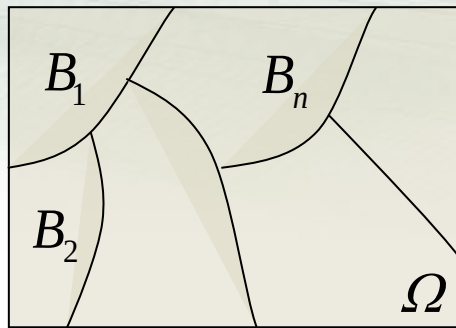
2. 全概率公式

定义2 设 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ 为有限个或无限个事件,

满足 (1) $B_i B_j = \emptyset \ (i \neq j, i, j = 1, 2, \dots)$

(2) $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n \cup \dots = \Omega$

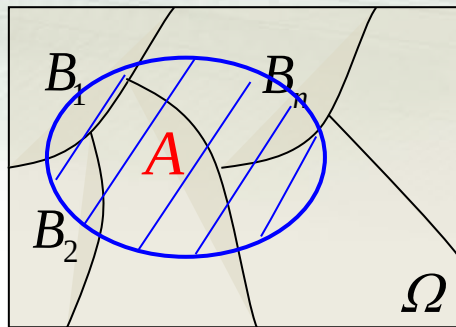
称 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ 为**互斥完备事件群** (或**互不相容事件组**).



定理2 (全概率公式)

设 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ 为互斥完备事件群,
且 $P(B_j) > 0, j = 1, 2, \dots$, 则对任一事件 A ,

$$P(A) = \sum_{j=1}^{\infty} P(B_j)P(A|B_j)$$



注意点(1)

- 全概率公式用于求复杂事件的概率.
- 使用全概率公式关键在于寻找另一组事件来“分割”样本空间.
- 全概率公式最简单的形式:

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$$

注意点(2)

➤ 若事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是互不相容的, 且 $P(B_i) > 0$,

则由 $A \subset \bigcup_{i=1}^n B_i$ 可得

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$

例3 某商店出售的某类产品来自甲、乙、丙三个厂家, 产品比例为1:2:1, 且三个厂家产品的合格率分别为0.9, 0.85, 0.8. 现从这些产品中任取一件, 求取到的是合格品的概率是多少?

解 事件 $B_1=\{\text{取到一件甲厂的产品}\}$, $B_2=\{\text{取到一件乙厂的产品}\}$, $B_3=\{\text{取到一件丙厂的产品}\}$, 则 B_1, B_2, B_3 成完备互斥事件群。又设 $A=\{\text{取出的产品为合格品}\}$

由题意知: $P(B_1): P(B_2): P(B_3) = 1: 2: 1$, 则 $P(B_1) = P(B_3) = 1/4$.

$P(B_2) = 1/2$, 而 $P(A|B_1) = 0.9$, $P(A|B_2) = 0.85$, $P(A|B_3) = 0.8$

由全概率公式得

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3) = 0.85$$

例 小明在上一门概率课。在每周周末的时候，他可能跟上课程，也可能跟不上课程。如果他某一周是跟上课程的，那么他下一周跟上课程的概率是0.8。然而，如果他在某一周没有跟上课程，他在下一周跟上课程的概率变为0.4。现在假设，在第一周上课前认为他是能跟上课程的。经过三周的学习，他能跟上课程的概率是多少？

解 令 U_i 和 B_i 分别表示经过 i 周学习后，小明跟上课程和跟不上课程的概率，按照全概率公式：

$$P(U_3) = P(U_2)P(U_3 | U_2) + P(B_2)P(U_3 | B_2)$$

$$P(U_2) = P(U_1)P(U_2 | U_1) + P(B_1)P(U_2 | B_1)$$

$$P(B_2) = P(U_1)P(B_2 | U_1) + P(B_1)P(B_2 | B_1)$$

$$P(B_1) = 0.8, \quad P(B_1) = 0.2, \quad P(U_2 | B_1) = 0.4, \quad P(B_2 | B_1) = 0.6$$

$$P(U_3) = 0.668$$

提醒大家按时上课！

例 设一个家庭有 k 个小孩的概率为 $p_k (k=0,1,2,\dots)$, 又设没有多胞胎的情况, 且生男生女的概率各为 $1/2$, 求事件 $A=\{\text{家庭中所有小孩为同一性别}\}$ 的概率。

解 引进事件 $B=\{\text{家庭中有}k\text{个小孩}\}$, 则 $B_0, B_1, \dots$ 构成完备互斥事件群。 $P(B_k)=p_k$, 现在考虑 $P(A|B_k)$.

约定当 $k=0$ 时候, 其值为1.

若 $k>0$, 则 k 个小孩性别全部相同有两种可能: 全为男孩, 概率 $(1/2)^k$; 全为女孩, 概率 $(1/2)^k$; 。 因而 $P(A|B_k) = 2(1/2)^k = (1/2)^{k-1}$

由全概率公式

$$P(A) = p_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (p^k / 2^{k-1})$$

例 设播种用麦种中混有一等，二等，三等，四等四个等级的种子，分别各占95.5%，2%，1.5%，1%，用一等，二等，三等，四等种子长出的穗含50颗以上麦粒的概率分别为0.5，0.15，0.1，0.05，求这批种子所结的穗含有50颗以上麦粒的概率。

解 设从这批种子中任选一颗是一等，二等，三等，四等种子的事件分别是 A_1 ， A_2 ， A_3 ， A_4 ，则它们构成完备事件组，又设 B 表示任选一颗种子所结的穗含有50粒以上麦粒这一事件，则由全概率公式：

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^4 P(A_i)P(B|A_i) \\ &= 95.5\% \times 0.5 + 2\% \times 0.15 + 1.5\% \times 0.1 + 1\% \times 0.05 \\ &= 0.4825 \end{aligned}$$

例 (抽签问题) n 个人以抽签的方式决定谁可以得到仅有的一个免费海外旅游大奖， n 个人依次不放回抽签，求第 K ($1 \leq k \leq n$)个人抽中的概率。

解： 设 A_k = “第 k 个人抽到大奖”，则 $\overline{A_k}$ = “第 k 个人没有抽到大奖” ($k=1,2,\dots,n$)

显然 $P(A_1) = 1/n$

$$A_2 \subset \overline{A_1}, \quad A_2 = \overline{A_1} A_2$$

利用乘法公式

$$P(A_2) = P(A_2 \overline{A_1}) = P(\overline{A_1}) P(A_2 | \overline{A_1}) = \frac{n-1}{n} \times \frac{1}{n-1} = \frac{1}{n}$$

同理，对于 $2 < k \leq n$, 因 $A_k \subset \bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{k-1}$

故 $A_k = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{k-1} A_k$

利用推广的乘法公式：

$$\begin{aligned} P(A_k) &= P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{k-1} A_k) \\ &= P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) P(\bar{A}_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) \cdots P(A_k | \bar{A}_1 \cdots \bar{A}_{k-1}) \end{aligned}$$

$$P(A_k) = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n-1} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{n-(k-1)} = \frac{1}{n}$$

摸彩模型

n 张彩票中有一张中奖，从中不返回地摸取，记 A_i 为“第 i 次摸到中奖券”，则

(1) $P(A_1) = 1/n$.

(2) 可用全概率公式计算得 $P(A_2) = 1/n$.

(3) 可用归纳法计算得

$$P(A_i) = 1/n, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

思考题

口袋中有 a 只白球、 b 只黑球。在下列情况下，求第 k 次取出的是白球的概率：

- (1) 从中一只一只返回取球；
- (2) 从中一只一只不返回取球；
- (3) 从中一只一只返回取球，且返回的同时再加入一只同色球.

例（**罐子模型**）设罐子中有 b 个黑球， r 个红球，每次随机取出一个球，取出后将原球放回，并同时加进 c 个与所取球同色的球和 d 个与所取球异色的球（这时罐子中就有 $r+b+c+d$ 个球了）。将上述操作反复进行，其中 c 和 d 是任意的整数（ c 和 d 也可以取负数），这就是著名的罐子模型。

（1）当 $c=-1, d=0$ 时抽样为**无放回抽样**。此时前次抽取的结果会影响后次抽取的结果。

（2）当 $c=0, d=0$ 时为**有放回抽样**。此时前次抽取的结果不会影响后次抽取的结果。

(3)当 $c>0, d=0$ 时称为波利亚罐子模型，也称为**传染病模型**。此时，每次取出球后会增加下一次取到同色球的概率（每次发现一个传染病患者，以后都会增加再传染的概率）。

(4)当 $c=0, d>0$ 时称为**安全模型**。此模型由美国经济学家弗雷德曼提出作为一个安全运行模型。

每当发生了事故（红球被取出），安全运行就抓紧一些，下次发生事故（取出红球）的概率就减少；而当事故没有发生（黑球被取出），安全工作就放松一些，下次发生事故（取出红球）的概率就会增大。

分析：记事件 B_i 为“第*i*次取出的是黑球”，事件 R_j 为“第*j*次取出的是红球”。在上述4个模型中分别求出第一次取出黑球，第二次、第三次取出红球的概率。

解 根据题意，即求 $P(B_1R_2R_3)$

$$\begin{aligned}
 (1) P(B_1R_2R_3) &= P(B_1)P(R_2 | B_1)P(R_3 | B_1R_2) \\
 &= \frac{b}{r+b} \cdot \frac{r}{r+b-1} \cdot \frac{r-1}{r+b-2} = \frac{br(r-1)}{(r+b)(r+b-1)(r+b-2)} \\
 (2) P(B_1R_2R_3) &= \frac{b}{r+b} \cdot \frac{r}{r+b} \cdot \frac{r}{r+b} = \frac{br^2}{(r+b)^3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad P(B_1 R_2 R_3) &= P(B_1)P(R_2 \mid B_1)P(R_3 \mid B_1 R_2) \\
 &= \frac{b}{r+b} \cdot \frac{r}{r+b+c} \cdot \frac{r+c}{r+b+2c} = \frac{br(r+c)}{(r+b)(r+b+c)(r+b+2c)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad P(B_1 R_2 R_3) &= P(B_1)P(R_2 \mid B_1)P(R_3 \mid B_1 R_2) \\
 &= \frac{b}{r+b} \cdot \frac{r+d}{r+b+d} \cdot \frac{r+d}{r+b+2d} = \frac{b(r+d)^2}{(r+b)(r+b+d)(r+b+2d)}
 \end{aligned}$$

波利亚罐子模型(续)

记 $p_k(b, r)$ 为“口袋中有 b 个黑球、 r 个红球时，第 k 次取出黑球”的概率， $k=1, 2, \dots$

(1) 当 $c=-1, d=0$ 时为不返回抽样，所以由摸彩模型得：
$$p_k(b, r) = b/(b+r), \quad k=1, 2, \dots$$

(2) 当 $c=0, d=0$ 时为返回抽样，所以
$$p_k(b, r) = b/(b+r), \quad k=1, 2, \dots$$

(3) 当 $c > 0, d=0$ 时，为传染病模型。此时
$$p_k(b, r) = b/(b+r), \quad k=1, 2, \dots$$

全概率公式的例题

- 甲口袋有 a 只白球、 b 只黑球；乙口袋有 n 只白球、 m 只黑球. 从甲口袋任取一球放入乙口袋，然后从乙口袋中任取一球，求从乙口袋中取出的是白球的概率.
- 概率为：
$$\frac{a}{a+b} \times \frac{n+1}{n+m+1} + \frac{b}{a+b} \times \frac{n}{n+m+1}$$

贝叶斯公式

- 乘法公式是求“几个事件同时发生”的概率；
- 全概率公式是求“最后结果”的概率；
- 贝叶斯公式是已知“最后结果”，求“原因”的概率。

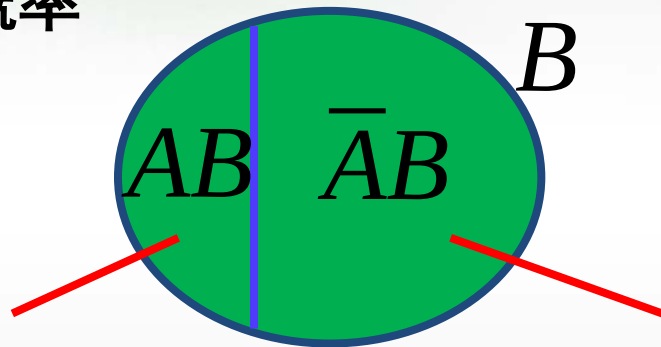
已知“结果”，求“原因”

某人从甲地到乙地，乘飞机、火车、汽车迟到的概率分别为 0.1、0.2、0.3，他等可能地选择这三种交通工具。若已知他最后迟到了，求他分别是乘飞机、火车、汽车的概率。

$(1/6, 2/6, 3/6)$

定理1.3 (贝叶斯公式) Bayes' Theorem

■ 后验概率



$$P(AB) = P(A) \times P(B | A)$$

$$P(\bar{A}B) = P(\bar{A}) \times P(B | \bar{A})$$

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B | A)}{P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A})}$$

3. 贝叶斯公式

定理3 (贝叶斯公式) 设 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ 为互斥完备事件群,

且 $P(B_j) > 0, j = 1, 2, \dots$, 则对任一事件 $A (P(A) > 0)$, 有

$$P(B_i|A) = \frac{P(AB_i)}{P(A)} = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_{j=1}^{\infty} P(B_j)P(A|B_j)}$$

把 A 看成 "结果", 把 B_j 看成 "原因"

$P(B_j)$ "先验概率", $P(B_j|A)$ "后验概率"

注 意 点

- 1) $B_1, B_2, \dots, B_n$ 可以看作是导致 A 发生的原因;
- 2) $P(B_j|A)$ 是在事件 A 发生的条件下, 某个原因 B_j 发生的概率, 称为 “后验概率”;
- 3) Bayes 公式又称为 “后验概率公式” 或 “逆概公式”;
- 4) 称 $P(B_j)$ 为 “先验概率”.

例 设某工厂有甲、乙、丙三个车间生产同一种产品，已知各车间的产量分别占全厂产量的25%，35%，40%，而且各车间的次品率依次为5%，4%，2%。现从待出厂的产品中检查出一个次品，试判断它是由甲车间生产的概率。

解 设 A_1 ， A_2 ， A_3 分别表示产品由甲、乙、丙车间生产， B 表示产品为次品。显然， A_1 ， A_2 ， A_3 构成完备事件组。依题意，有

$$P(A_1) = 25\%, P(A_2) = 35\%, P(A_3) = 40\%,$$

$$P(B|A_1) = 5\%, P(B|A_2) = 4\%, P(B|A_3) = 2\%$$

$$\begin{aligned} P(A_1|B) &= \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)} \\ &= \frac{0.25 \times 0.05}{0.25 \times 0.05 + 0.35 \times 0.04 + 0.4 \times 0.02} \approx 0.362 \end{aligned}$$

例 已知在所有男子中有5%，在所有女子中有0.25%患有色盲症。随机抽一人发现患色盲症，问其为男子的概率是多少？（设男子和女子的人数相等）。

解： 设A=“男子”，B=“女子”，C=“这人有色盲”

$$P(C | A) = 0.05 \quad P(C | B) = 0.0025$$

$$P(A) = 0.5 \quad P(B) = 0.5$$

$$P(A|C) = \frac{P(AC)}{P(C)} = \frac{P(A)P(C|A)}{P(A)P(C|A) + P(B)P(C|B)}$$

$$= \frac{0.05 \cdot 0.5}{0.5 \cdot 0.05 + 0.5 \cdot 0.0025} = \frac{0.05 \cdot 0.5}{0.5 \cdot 0.05 + 0.5 \cdot 0.0025} = \frac{5}{5 + 0.25} = \frac{20}{21}$$

用贝叶斯公式分析“孩子与狼”寓言故事中，村民对这个小孩可信度是如何下降的

记 $A=\{\text{小孩说谎}\}$ ， $B=\{\text{小孩可信}\}$ ，不妨设村民过去对该小孩的评价为 $P(B)=0.8$ ，并假定 $P(A|B)=0.1$ ， $P(A|\bar{B})=0.5$

首先，用贝叶斯公式来求 $P(B|A)$ ，即小孩第一次说谎之后村民对他可信度的改变，具体如下：

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})} = \frac{0.8 \times 0.1}{0.8 \times 0.1 + 0.2 \times 0.5} = 0.444$$

此时，村民已经认为该孩子的 $P(B)=0.444$

再来分析小孩第二次撒谎以后，村民对他可信度的改变，还是用贝叶斯公式来求

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})} = \frac{0.444 \times 0.1}{0.444 \times 0.1 + 0.556 \times 0.5} = 0.138$$

此时村民对该小孩的信任度已降到了0.138

如此低的可信度导致小孩第三次真的遇到了狼求救时，村民没人去救他的恶果。

点评：该案例通过一个寓言故事前因后果的科学分析，用到了概率计算中的重要公式贝叶斯公式

贝叶斯公式的应用案例(2) 疾病普查中的应用

疾病普查：使用一种血液试验来检测人体内是否携带某种疾病的病毒.设这种试验的假阴性比例为5%（即在携带病毒的人中，有5%的试验结果为阴性），假阳性比例为1%（即在不携带病毒的人中，有1%的试验结果为阳性）.据统计人群中携带病毒者约占1‰，若某人的血液检验结果呈阳性，试问该人携带该病毒的概率.

参考解答：“携带病毒”为A，“实验呈阳性”为B，则

$$P(A) = 0.001, P(\bar{B}|A) = 0.05, P(B|\bar{A}) = 0.01$$

问题即为求 $P(A|B)$

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{0.001 \times 0.95}{0.001 \times 0.95 + 0.999 \times 0.01} = 0.0868$$

- 即某人的血液检验结果呈阳性，该人携带该病毒的概率为 0.0868.
- 点评：贝叶斯公式适用于已知某事件已经发生，推测导致它发生的某原因的概率问题，这类问题在日常生活的方方面面都有可能出现。

练一练

甲箱中有3个白球，2个黑球，乙箱中有1个白球，3个黑球。现从甲箱中任取一球放入乙箱中，再从乙箱任意取出一球。问从乙箱中取出白球的概率是多少？

解 设B=“从乙箱中取出白球”，
A=“从甲箱中取出白球”，

$$P(A) = \frac{3}{5} \quad P(\bar{A}) = \frac{2}{5} \quad P(B | \bar{A}) = \frac{1}{5} \quad P(B | A) = \frac{2}{5}$$

利用全概率公式

$$P(B) = P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{8}{25}$$

练一练

已知产品中96%是合格的，现有一种简化的检查方法，它把真正的合格品确认为合格品的概率为0.98，而误认废品为合格品的概率为0.05，求以简化法检查下为合格品的一个产品确实是合格的概率

解 A = “产品真合格”， B = “简化查合格”

$$P(A) = \frac{96}{100} \quad P(\bar{A}) = \frac{4}{100} \quad P(B|A) = 0.98 \quad P(B|\bar{A}) = 0.05$$

利用贝叶斯公式

$$P(A|B) = 0.99788$$

谢谢！